Pintar Main

PANDUAN UNTUK AYAH DAN BUNDA

# Belajar yang Menyenangkan, Terbukti oleh Penelitian

12 temuan penelitian tentang cara anak belajar paling efektif, dan bagaimana semuanya kami terapkan di Pintar Main.



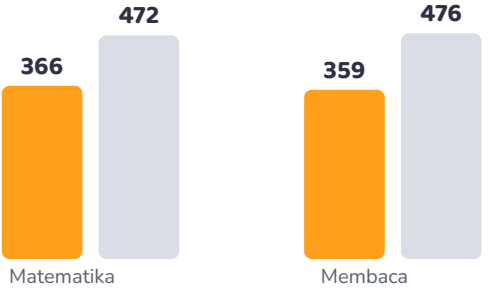

| 12 | 16 | 15 |
| --- | --- | --- |
| temuan penelitian | sumber ilmiah | menit sehari |

Untuk mencerdaskan anak bangsa. Disusun tim Pintar Main, Banda Aceh, November 2026.

KENAPA PANDUAN INI ADA

# Anak Indonesia bisa jauh lebih hebat

Hasil tes internasional PISA 2022 menunjukkan anak Indonesia umur 15 tahun masih jauh tertinggal dalam matematika dan membaca. Jarak ini dimulai sejak SD, ketika dasar berhitung dan membaca belum lancar.




■ Indonesia ■ Rata-rata negara OECD. Skor rata-rata PISA 2022.

Kabar baiknya: **penelitian puluhan tahun sudah menemukan cara belajar yang membuat anak lebih cepat paham dan lebih lama ingat**. Cara-cara ini tidak mahal. Kuncinya latihan singkat yang rutin, umpan balik yang tepat, dan orang dewasa yang ikut memperhatikan.

## Cara membaca panduan ini

Setiap halaman berisi satu temuan: **apa kata penelitian**, **bagaimana kami menerapkannya** di Pintar Main, dan **satu tips** untuk Ayah dan Bunda di rumah. Sumber lengkap ada di halaman terakhir.

Sumber: OECD, PISA 2022 Results, Country Note Indonesia.

# 12 temuan di balik Pintar Main

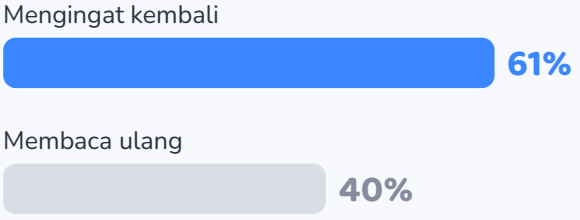
1. **Mengingat kembali** lebih melekat daripada membaca ulang
2. **Sedikit tapi sering** lebih baik daripada banyak sekaligus
3. **Soal dicampur** melatih anak memilih cara
4. **Baca ulang dengan contoh suara** membuat lancar membaca
5. **Umpan balik segera** mengarahkan ke jawaban yang benar
6. **Contoh jadi** sebelum mencoba sendiri
7. **Puji usahanya**, bukan kepintarannya
8. **Permainan yang dirancang baik** membantu belajar
9. **Waktu layar terbatas** dan banyak bergerak
10. **Orang tua yang terlibat** memperkuat hasil belajar
11. **Pendampingan rutin** oleh orang dewasa
12. **Bisa memilih dan merasa mampu** membuat anak semangat

**Janji kami:** kami hanya menulis temuan yang sudah benar-benar ada di aplikasi. Kami tidak menjanjikan nilai pasti naik. Yang kami janjikan adalah cara belajar yang didukung bukti, dilakukan dengan rutin dan diperhatikan.

LATIHAN MENGINGAT

# 1 Mengingat kembali lebih melekat daripada membaca ulang

Dua kelompok mempelajari bacaan yang sama. Kelompok pertama membaca ulang berkali-kali. Kelompok kedua membaca sekali, lalu mencoba **mengingat kembali isinya** tanpa melihat. Seminggu kemudian:




Mencoba mengingat memang terasa lebih berat, tetapi justru itu yang membuat ingatan kuat.

## Di Pintar Main

- Setiap kartu Gudang Ilmu diakhiri 5–10 soal, bukan hanya bacaan.
- Lancar Matematika memakai lembar latihan singkat yang menguji ingatan fakta hitung.
- Mini try out mingguan untuk kelas 6 mengulang topik yang sudah dipelajari.

**Tips untuk Ayah dan Bunda:** setelah anak belajar, minta ia menceritakan kembali satu hal yang baru ia pelajari, tanpa melihat buku.

Roediger & Karpicke (2006), *Psychological Science*. Angka dari percobaan pertama.

BELAJAR BERJEDA

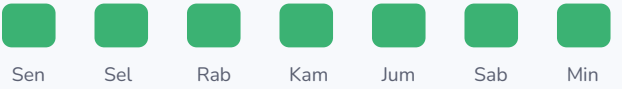
## 2 Sedikit tapi sering lebih baik daripada banyak sekaligus

Tinjauan atas **317 percobaan** menemukan: belajar yang dibagi menjadi beberapa sesi dengan jeda membuat ingatan bertahan lebih lama daripada belajar dalam satu waktu panjang.

Sekaligus




Berjeda




Jarak terbaik antarsesi makin panjang jika ingin ingat makin lama.

### Di Pintar Main

- Latihan inti hanya ± 15 menit sehari, setiap hari.
- Metode LANCAR menyelipkan soal dari topik lama di tengah latihan baru.
- Kata Bahasa Inggris yang pernah salah muncul lagi beberapa hari kemudian untuk diulang.

**Tips:** lebih baik 15 menit setiap hari daripada 2 jam di hari Minggu. Pilih jam tetap, misalnya setelah mandi sore.

Cepeda, Pashler, Vul, Wixted & Rohrer (2006), *Psychological Bulletin*.

3

LATIHAN CAMPURAN

# Soal dicampur melatih anak memilih cara

Biasanya latihan di buku berisi soal yang sejenis semua. Ketika soal dari beberapa topik **dicampur**, anak harus memikirkan dulu cara mana yang tepat. Dalam penelitian matematika, siswa yang berlatih dengan soal campuran mendapat hasil jauh lebih baik saat dites seminggu kemudian.

Sejenis




Campuran




*Catatan jujur: tinjauan yang lebih baru menemukan manfaat soal campuran di matematika memang ada, tetapi ukurannya bergantung pada cara soal disusun.*

## Di Pintar Main

- Lembar Lancar Matematika mencampur fakta baru dengan fakta yang sudah dikuasai.
- Mini try out TKA berisi 6 soal campuran dari topik yang berbeda.
- Soal game berganti jenis di setiap babak.

**Tips:** saat menemani mengerjakan PR, tanyakan dulu "Ini soal tentang apa? Pakai cara apa?" sebelum anak mulai menghitung.

Rohrer & Taylor (2007), *Instructional Science*; Brunmair & Richter (2019), *Psychological Bulletin*.

MEMBACA LANCAR

# 4 Baca ulang dengan contoh suara membuat lancar membaca

Tinjauan penelitian pada anak usia sekolah menemukan bahwa **membaca teks yang sama beberapa kali** meningkatkan kelancaran sekaligus pemahaman. Hasilnya lebih baik lagi bila anak **mendengar contoh bacaan** lebih dulu.




Kecepatan membaca dicatat setiap kali

Rata-rata ukuran pengaruhnya **0,75** untuk kelancaran dan **0,73** untuk pemahaman, termasuk besar dalam penelitian pendidikan.

## Di Pintar Main

- Baca Ulang: anak membaca sendiri, mendengar contoh suara dengan kata yang disorot, lalu membaca lagi.
- Jumlah kata per menit dicatat, sehingga kemajuan membaca terlihat dari minggu ke minggu.
- Setiap teks diakhiri 2 pertanyaan pemahaman.

**Tips:** minta anak membacakan satu paragraf dengan suara keras. Puji bagian yang sudah lancar, bukan kesalahannya.

Therrien (2004), *Remedial and Special Education*; Stevens, Walker & Vaughn (2017), *Journal of Learning Disabilities*.

UMPAN BALIK

# 5 Umpan balik segera mengarahkan ke jawaban yang benar

Tinjauan atas ratusan penelitian menempatkan **umpan balik** di antara hal yang paling berpengaruh pada belajar. Umpan balik yang menolong adalah yang **menjelaskan langkah berikutnya**, bukan sekadar "salah" atau hadiah.

| | |
|---|---|
| **Petunjuk 1** | arah berpikir |
| **Petunjuk 2** | langkah pertama |
| **Petunjuk 3** | hampir sampai jawaban |

*Catatan jujur: angka rata-rata pengaruh umpan balik (0,79) ditinjau ulang oleh peneliti lain dan hasilnya lebih kecil. Tetapi semua sepakat: umpan balik yang tepat sangat membantu.*

## Di Pintar Main

- Setiap jawaban langsung tahu tepat atau belum.
- Jawaban belum tepat? Ada petunjuk bertahap tiga tingkat, bukan langsung jawabannya.
- Setiap soal punya pembahasan singkat.
- Rapor TKA menunjukkan penyebab salah: salah baca soal, salah hitung, atau belum paham konsep.

**Tips:** ganti "Salah!" dengan "Hampir. Coba lihat lagi angka yang ini."

Hattie & Timperley (2007), *Review of Educational Research*; Wisniewski, Zierer & Hattie (2020), *Frontiers in Psychology*.

CONTOH JADI

# 6 Lihat contoh jadi sebelum mencoba sendiri

Untuk anak yang baru mengenal sebuah topik, **mempelajari contoh yang sudah dikerjakan langkah demi langkah** lebih efektif daripada langsung disuruh memecahkan soal sendiri. Otak anak tidak kewalahan, sehingga lebih mudah memahami polanya.

**Contoh: 27 + 18 = ?**

① Satuan: 7 + 8 = 15. Tulis 5, simpan 1.
② Puluhan: 2 + 1 + 1 = 4.
③ Hasilnya **45**.

## Di Pintar Main

- Setiap kartu Gudang Ilmu: penjelasan bergambar dan bersuara, lalu **2 contoh jadi**, baru soal latihan.
- Lancar Matematika mengenalkan "jurus" dengan contoh sebelum lembar latihan.
- Soal disusun dari mudah ke sulit.

**Tips:** saat anak bingung, kerjakan satu soal bersama sambil bersuara: "Pertama saya lihat... lalu..." Setelah itu biarkan ia mencoba soal berikutnya.

Sweller & Cooper (1985), *Cognition and Instruction*.

PUJIAN YANG TEPAT

# 7 Puji usahanya, bukan kepintarannya

Enam percobaan pada anak kelas 5 menemukan: anak yang dipuji **"kamu pintar"** cenderung memilih soal mudah dan cepat menyerah setelah gagal. Anak yang dipuji **"kamu sudah berusaha keras"** lebih tekun, lebih menikmati soal sulit, dan hasilnya lebih baik.

**"Kamu pintar!"**

pilih soal mudah
cepat menyerah

**"Kamu tekun!"**

mau soal menantang
bertahan saat sulit

## Di Pintar Main

- Pinci memuji usaha dan kemajuan, misalnya "Kamu terus mencoba!".
- Anak bersaing dengan **rekornya sendiri**, bukan dengan teman. Tidak ada peringkat.
- Bintang hanya tanda selesai, bukan skor untuk dibandingkan.

**Tips:** ganti "Anak Bunda memang pintar" dengan "Bunda lihat kamu terus mencoba sampai bisa."

Mueller & Dweck (1998), *Journal of Personality and Social Psychology*.

8

BELAJAR SAMBIL BERMAIN

# Permainan yang dirancang baik membantu belajar

Tinjauan atas puluhan penelitian menemukan bahwa permainan digital untuk belajar **meningkatkan hasil belajar** dibandingkan cara biasa (ukuran pengaruh 0,33). Yang penting: **rancangan permainannya**, bukan sekadar "pakai game".

**+0,33**

ukuran pengaruh permainan dibanding kegiatan tanpa permainan

## Di Pintar Main

- 8 permainan berisi soal yang sesuai kelas anak, dengan level 1–5 yang terbuka bertahap.
- **Tanpa kalah:** tidak ada nyawa, "game over", atau hitung mundur. Jawaban belum tepat membuat benda memantul, lalu Pinci memberi petunjuk.
- Waktu main dibatasi dan terbuka setelah latihan inti selesai.

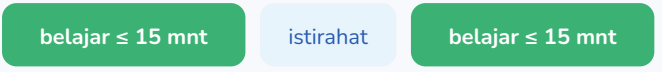
**Tips:** sesekali ikut bermain bersama anak di Mode Dampingi. Anak senang ditemani, dan Ayah Bunda tahu sampai mana kemampuannya.

Clark, Tanner-Smith & Killingsworth (2016), *Review of Educational Research*.

SEHAT DAN BERGERAK

# 9 Waktu layar terbatas dan banyak bergerak

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan anak usia 5–17 tahun **aktif bergerak rata-rata 60 menit sehari** dan **membatasi waktu layar untuk hiburan**. Aplikasi belajar yang baik tidak boleh membuat anak terpaku di layar berjam-jam.




Batas harian otomatis · jam tenang mulai 21.00

## Di Pintar Main

- Belajar paling lama 10 menit × kelas per hari, dibagi blok ≤ 15 menit.
- Setiap blok diakhiri **layar istirahat**: minum dan regangkan tangan serta kaki.
- Waktu main 20–30 menit per hari, bisa diatur orang tua. Jam tenang mulai pukul 21.00.

**Tips:** setelah latihan selesai, ajak anak bermain di luar rumah. Latihan singkat ditambah gerak badan adalah kombinasi terbaik.

WHO (2020), *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour.*

PERAN ORANG TUA

10

# Orang tua yang terlibat memperkuat hasil belajar

Rangkuman atas banyak tinjauan penelitian menemukan hubungan positif antara keterlibatan orang tua dan prestasi anak. Yang paling kuat bukan membantu mengerjakan PR, melainkan **harapan dan perhatian orang tua**: menanyakan, menyemangati, dan menunjukkan bahwa belajar itu penting.

**5 menit**

sehari sudah cukup: mengingatkan, menyemangati, membaca catatan pengawas

## Di Pintar Main

- Kabar harian untuk orang tua: sudah latihan atau belum, dan apa yang dipelajari.
- Rapor per topik menunjukkan bagian yang perlu dibantu.
- Mode Dampingi untuk belajar dan bermain bersama anak.
- Kirim semangat ke HP anak dengan satu ketukan.

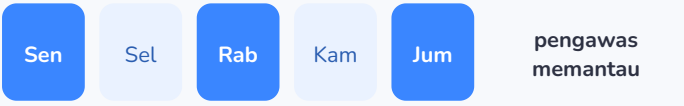
**Tips:** tanyakan setiap hari, "Apa yang paling seru tadi?" Pertanyaan sederhana ini menunjukkan bahwa Ayah Bunda peduli.

Wilder (2014), *Educational Review*.

PENDAMPINGAN

# 11 Pendampingan rutin oleh orang dewasa

Tinjauan atas puluhan percobaan acak menemukan bahwa pendampingan belajar oleh orang dewasa memberi dampak yang besar. Dampaknya paling kuat bila dilakukan **minimal 3 kali seminggu** dan **di kelas-kelas awal**.




*Catatan jujur: penelitian ini tentang les tatap muka. Pengawas Pintar Main memantau dan menindaklanjuti dari jauh, bukan les privat. Kami mengambil prinsipnya: rutin, kelompok kecil, dan ada orang dewasa yang memperhatikan.*

## Di Pintar Main

- Kelas kecil 1–8 anak dengan satu pengawas tetap.
- Pengawas memantau Senin, Rabu, dan Jumat: siapa yang belum latihan, topik yang lemah, siapa yang perlu dipuji.
- Catatan mingguan untuk orang tua dan tugas latihan untuk anak.

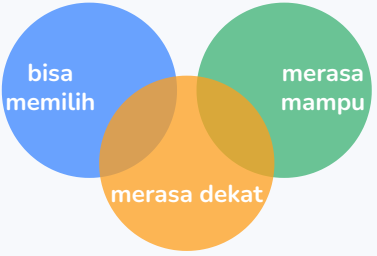
**Tips:** baca catatan pengawas bersama anak dan rayakan kemajuan kecilnya.

Nickow, Oreopoulos & Quan (2020), NBER Working Paper 27476.

SEMANGAT DARI DALAM

# 12 Bisa memilih dan merasa mampu membuat anak semangat

Teori motivasi yang banyak diteliti menyebutkan tiga kebutuhan dasar anak supaya semangat belajar datang dari dalam dirinya: **bisa memilih**, **merasa mampu**, dan **merasa dekat** dengan orang di sekitarnya.




## Di Pintar Main

- **Bisa memilih:** anak memilih kegiatan dan topik di Gudang Ilmu.
- **Merasa mampu:** tes awal menempatkan anak di level yang pas, dan level naik saat ia sudah lancar.
- **Merasa dekat:** pesan dan stiker dengan orang tua, Mode Dampingi, dan Pinci si kancil yang menemani.

**Tips:** biarkan anak memilih mau mulai dari mana hari ini. Rasa memiliki membuat ia lebih bersemangat.

Ryan & Deci (2000), *American Psychologist*.

# Rangkuman: satu hari belajar di Pintar Main

① **Latihan inti ± 15 menit**: Lancar Matematika dan Baca Ulang, dengan contoh, petunjuk, dan umpan balik segera *(temuan 1, 4, 5, 6)*.

② **Soal lama diselipkan** supaya ingatan bertahan *(temuan 2, 3)*.

③ **Istirahat dan gerak badan** setiap 15 menit *(temuan 9)*.

④ **Waktu main** dengan permainan tanpa kalah yang berisi soal *(temuan 8)*.

⑤ **Pujian untuk usaha** dan rekor diri sendiri *(temuan 7, 12)*.

⑥ **Pengawas dan orang tua** memperhatikan: Senin, Rabu, Jumat, dan 5 menit setiap hari *(temuan 10, 11)*.

**Yang tidak kami janjikan:** nilai pasti naik, atau "lebih baik dari les lain". Setiap anak berbeda. Yang kami janjikan adalah cara belajar yang didukung penelitian, dilakukan rutin, dan diperhatikan oleh pengawas serta orang tua.

## Coba 14 hari gratis

Pasang aplikasi Pintar Main atau daftar di halaman kami. Tanpa iklan, tanpa pelacak, dan berhenti kapan saja.

# Sumber penelitian


1. OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I and II) – Country Notes: Indonesia*. oecd.org
2. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255.
3. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin, 132*(3), 354–380.
4. Rohrer, D., & Taylor, K. (2007). The shuffling of mathematics problems improves learning. *Instructional Science, 35*, 481–498.
5. Brunmair, M., & Richter, T. (2019). Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. *Psychological Bulletin, 145*(11), 1029–1052.
6. Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. *Remedial and Special Education, 25*(4), 252–261.
7. Stevens, E. A., Walker, M. A., & Vaughn, S. (2017). The effects of reading fluency interventions on the reading fluency and reading comprehension performance of elementary students with learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities, 50*(5), 576–590.
8. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112.
9. Wisniewski, B., Zierer, K., & Hattie, J. (2020). The power of feedback revisited: A meta-analysis of educational feedback research. *Frontiers in Psychology, 10*, 3087.
10. Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). The use of worked examples as a substitute for problem solving in learning algebra. *Cognition and Instruction, 2*(1), 59–89.
11. Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. *Journal of Personality and Social Psychology, 75*(1), 33–52.
12. Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. *Review of Educational Research, 86*(1), 79–122.
13. World Health Organization (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO.

14. Wilder, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achievement: A meta-synthesis. *Educational Review, 66*(3), 377–397.

15. Nickow, A., Oreopoulos, P., & Quan, V. (2020). *The impressive effects of tutoring on PreK-12 learning: A systematic review and meta-analysis of the experimental evidence*. NBER Working Paper 27476.

16. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78.

Ukuran pengaruh (misalnya 0,33 atau 0,75) adalah cara peneliti mengukur seberapa besar suatu cara mengubah hasil belajar. Di penelitian pendidikan, 0,2 dianggap kecil, 0,5 sedang, dan 0,8 besar. Panduan ini ditulis untuk orang tua; untuk rincian lengkap, silakan baca sumber aslinya.